

Rapporto di Progetto: Gestione dei Gruppi in Windows Server 2022

1. Executive Summary

Titolo del Progetto: Implementazione e Gestione Gruppi di Sicurezza in Windows Server 2022.

Organizzazione: Special Fire Force (Company 8) – Dominio **adolla.link**.

Panoramica

Il presente progetto descrive la configurazione e la messa in sicurezza di un ambiente di rete basato su **Windows Server 2022**. L'obiettivo principale è stato l'implementazione di un sistema di gestione degli accessi basato sui ruoli (RBAC), assicurando che il personale della *Company 8* possa accedere alle risorse critiche secondo il principio del minimo privilegio.

Risultati Chiave

- **Struttura Active Directory:** Creazione di una gerarchia di Unità Organizzative (OU) dedicata per separare logicamente i vari dipartimenti e i gruppi di sicurezza.
- **Gestione dei Ruoli:** Implementazione di due gruppi principali: **Company8_Officers** (amministrativi/pieno controllo) e **Unit_Soldiers** (standard/solo lettura).
- **Controllo degli Accessi (Cartella "Nether_Investigation"):**
 - Configurazione dei permessi **NTFS** avanzati previa disabilitazione dell'ereditarietà per prevenire accessi non autorizzati.
 - Sincronizzazione dei permessi di **Condivisione (SMB)** con la sicurezza locale per garantire l'accessibilità via rete solo agli utenti autorizzati.
- **Verifica di Conformità:** I test eseguiti dal client Windows 10 hanno confermato l'efficacia delle restrizioni: l'utente **"Soldier" (Shinra)** è limitato alla sola consultazione, mentre l'utente **"Officer" (Obi)** mantiene la piena operatività sui file.

Conclusioni

L'infrastruttura realizzata risponde pienamente ai requisiti di sicurezza e amministrazione richiesti. Il sistema è scalabile, protetto da accessi non autorizzati e pronto per l'integrazione di ulteriori unità operative o criteri di gruppo (GPO) avanzati.

2. Configurazione dell'Infrastruttura

Il laboratorio è stato creato in un ambiente VirtualBox utilizzando una rete interna denominata 'kalinet' per garantire isolamento e sicurezza.

- **Domain Controller (AMATERASU):** Windows Server 2022.
 - **IP Statico:** 192.168.100.16.
 - **Ruolo:** Active Directory Domain Services & DNS.
- **Workstation (AM-Reactor01):** Windows 10 Pro.
 - **IP Manuale:** 192.168.100.17.
 - **DNS:** Puntato verso il DC (.16) per consentire l'aggiunta al dominio.

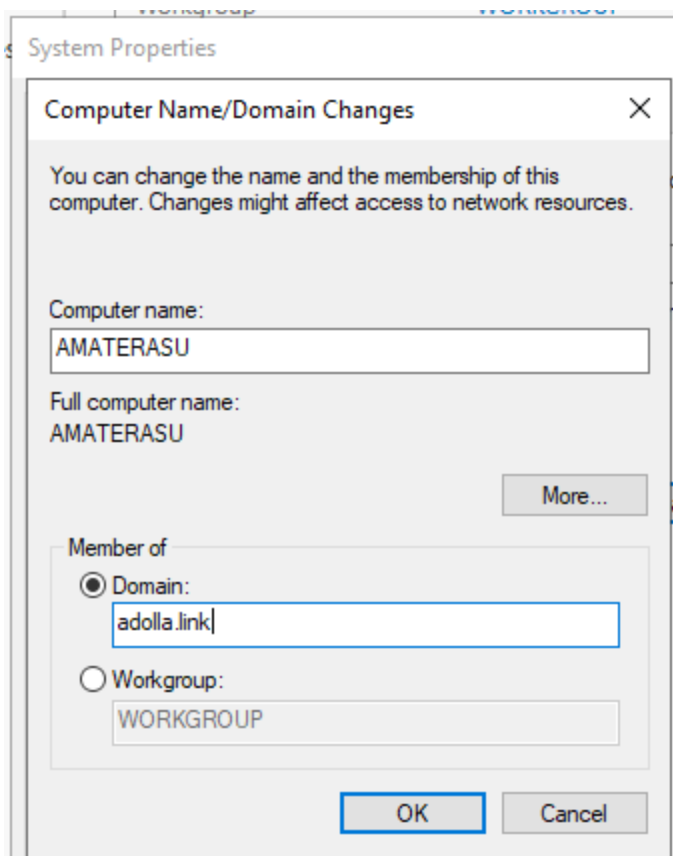


Figura 1: Verifica del nome host del server e del dominio adolla.link.

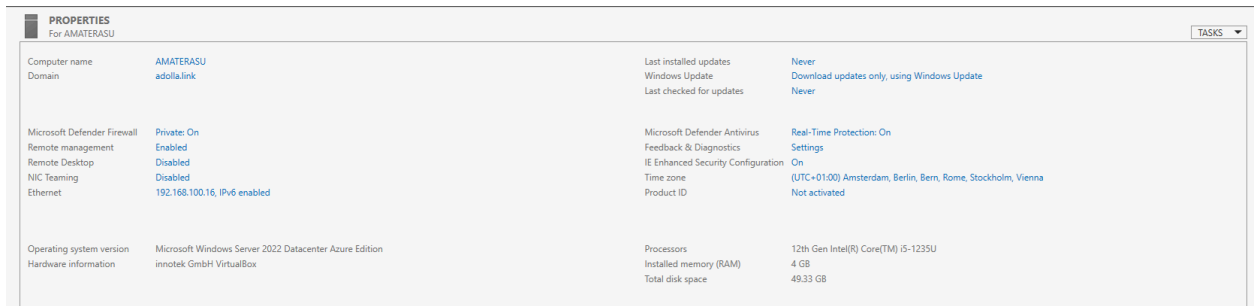


Figura 2: Schermata di Server Manager che conferma l'IP statico e la versione del sistema operativo.

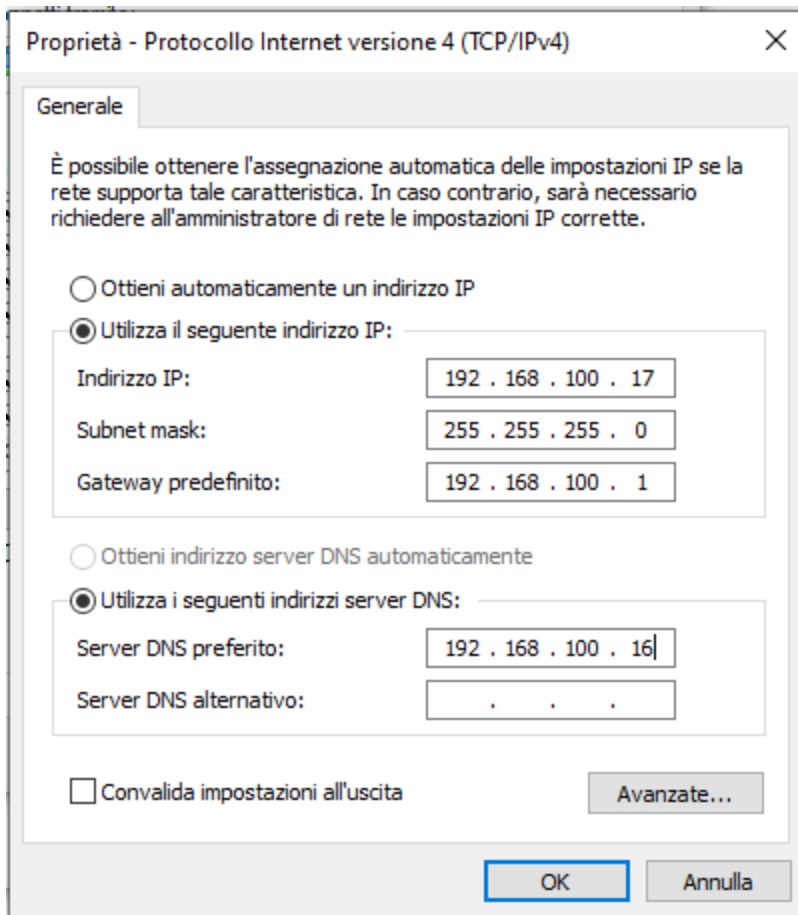


Figura 3: Configurazione IPv4 lato client che mostra il puntamento DNS verso il Server.

3. Gerarchia di Active Directory

Per riflettere la struttura dell'organizzazione, è stata creata una Unità Organizzativa (OU) radice, contenente sottocartelle per la separazione logica di utenti e gruppi amministrativi.

Gruppi Creati

Nome Gruppo	Ruolo di Riferimento	Membri
Company8_Officers	Amministratori (Controllo Completo)	Akitaru Obi
Unit_Soldiers	Utenti Standard (Accesso Ristretto)	Shinra Kusakabe

Utenti Creati

- **Akitaru Obi:** Capitano con privilegi amministrativi.
- **Shinra Kusakabe:** Soldato con privilegi utente standard.
- **Vulcan Joseph:** Ingegnere (assegnato a Vulcan_Workshop).

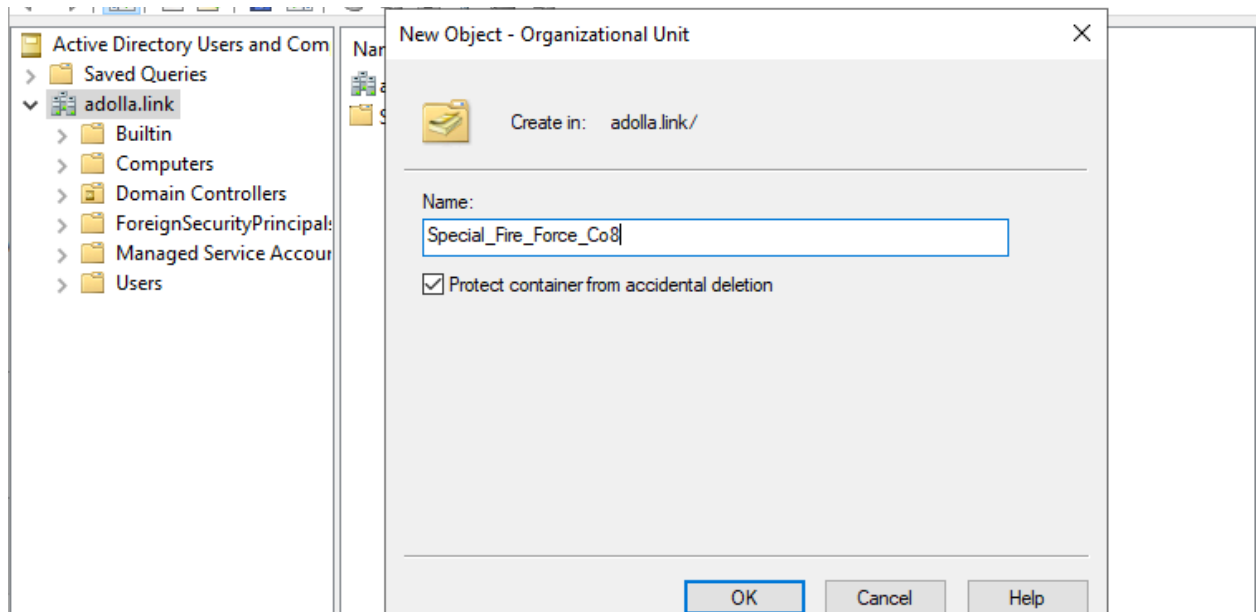


Figura 4: Creazione della OU radice Special_Fire_Force_Co8.

New Object - Group

Create in: adolla.link/Special_Fire_Force_Co8/Security_Groups

Group name:
Company8_Officers

Group name (pre-Windows 2000):
Company8_Officers

Group scope

- ☐ Domain local
- ☒ Global
- ☐ Universal

Group type

- ☒ Security
- ☐ Distribution

OK Cancel

Figura 5: Creazione del gruppo di sicurezza Company8_Officers.

Company8_Officers Properties

General Members Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
Akitaru Obi	adolla.link/Special_Fire_Force_Co8/Command_...

Figura 6: Assegnazione di Akitaru Obi come membro del gruppo Officers.

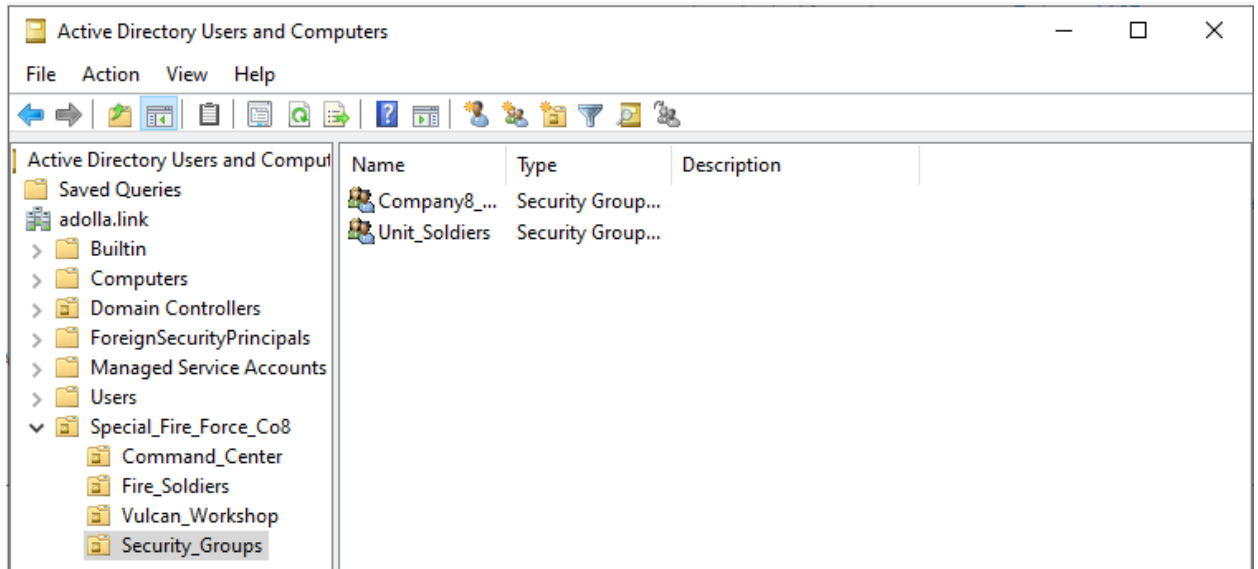


Figura 7: Struttura finale di Active Directory con OU e Gruppi.

4. Configurazione della Sicurezza e dei Permessi

Il fulcro dell'esercizio ha riguardato la protezione della cartella **C:\Nether_Investigation**.

A. Permessi di Condivisione (Il Cannello)

Per evitare conflitti, la scheda **Condivisione** è stata configurata per consentire "Full Control" al gruppo Everyone. La sicurezza effettiva viene applicata a livello NTFS.

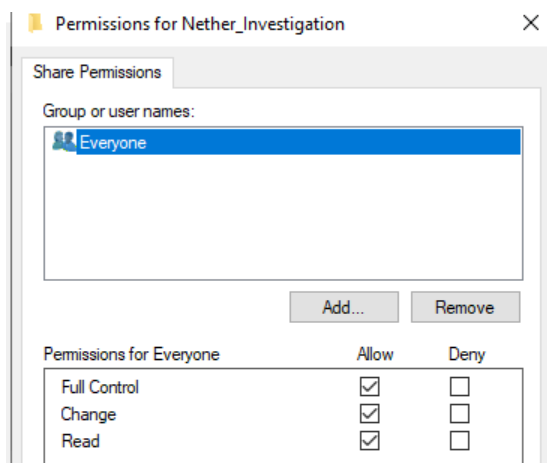


Figura 8: Permessi di condivisione SMB impostati su "Controllo completo" per Everyone.

B. Permessi NTFS (La Serratura)

I permessi sono stati rifiniti nella scheda **Sicurezza** per applicare le seguenti regole:

- **Ereditarietà:** disabilitata e convertita in permessi espliciti per rimuovere l'accesso predefinito al gruppo "Users".
- **Company8_Officers:** Concesso **Controllo completo** (lettura, scrittura, modifica).
- **Unit_Soldiers:** Concesso solo **Lettura ed esecuzione**; i permessi di scrittura e modifica sono stati esplicitamente negati.

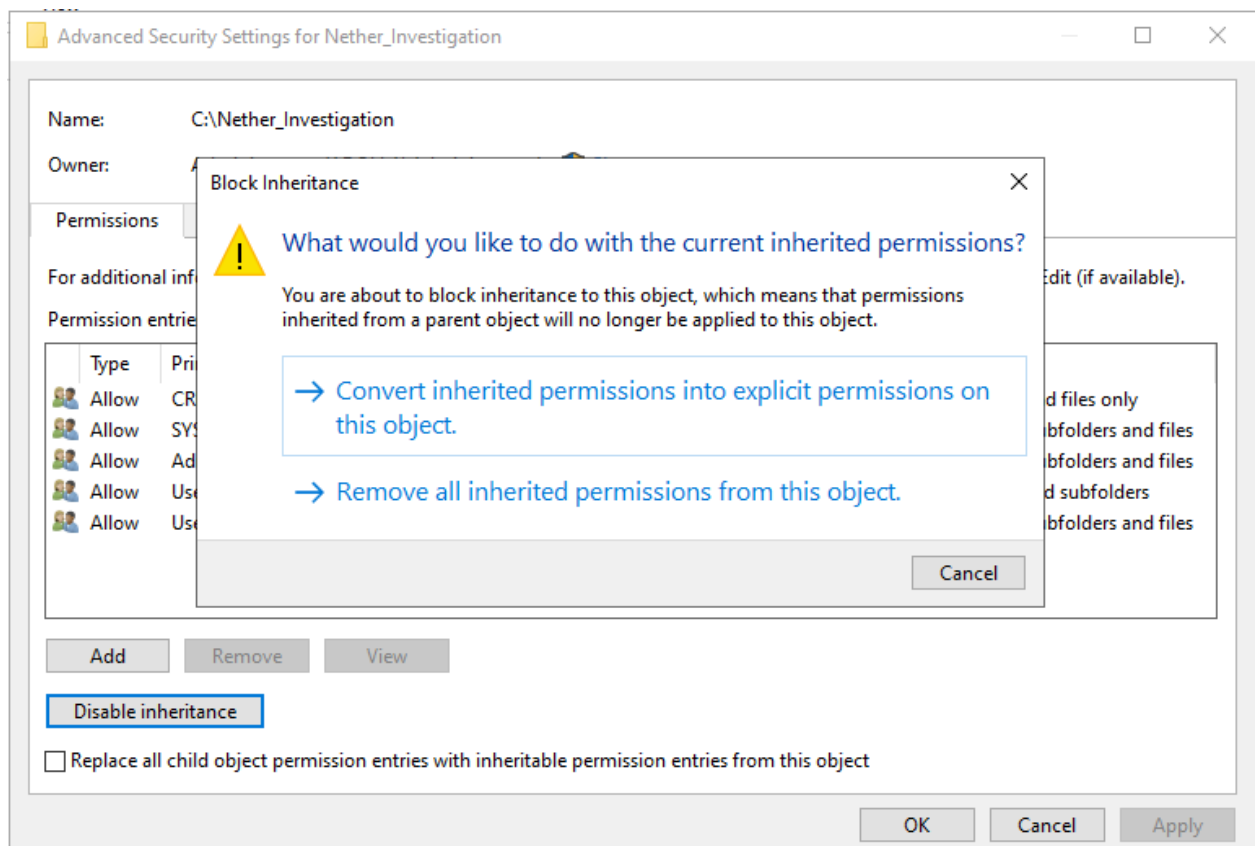


Figura 9: Disattivazione dell'ereditarietà e conversione dei permessi in voci esplicite.

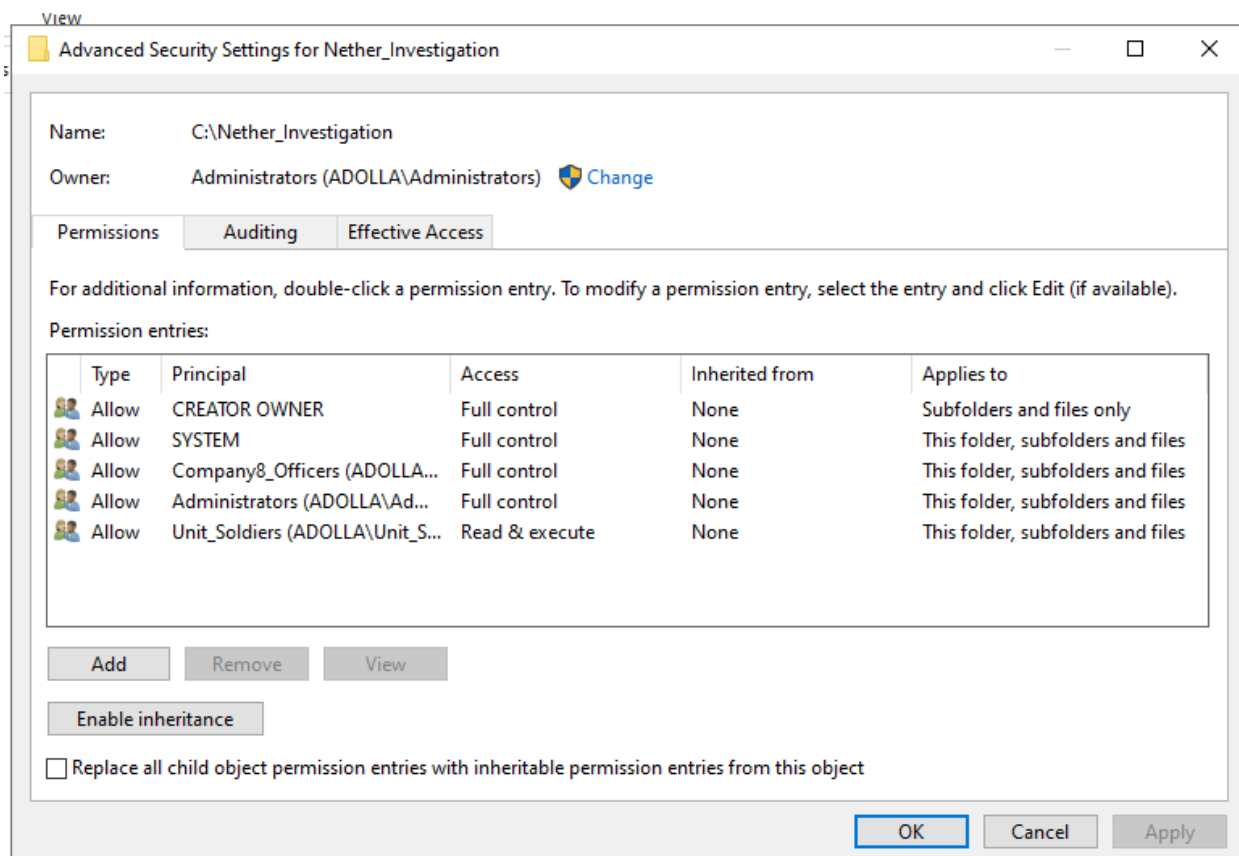


Figura 10: Impostazioni di sicurezza avanzate che mostrano l'accesso differenziato tra Ufficiali e Soldati.

5. Verifica e Test

I test sono stati eseguiti dal client AM-Reactor01 connesso al dominio.

1. **Test Accesso Ristretto:** Accesso effettuato come shinra.kusakabe. Tentativo di creazione di un file nella cartella condivisa.
 - o **Risultato: Accesso Negato.** L'utente può visualizzare i file ma non può modificarli o crearne di nuovi.

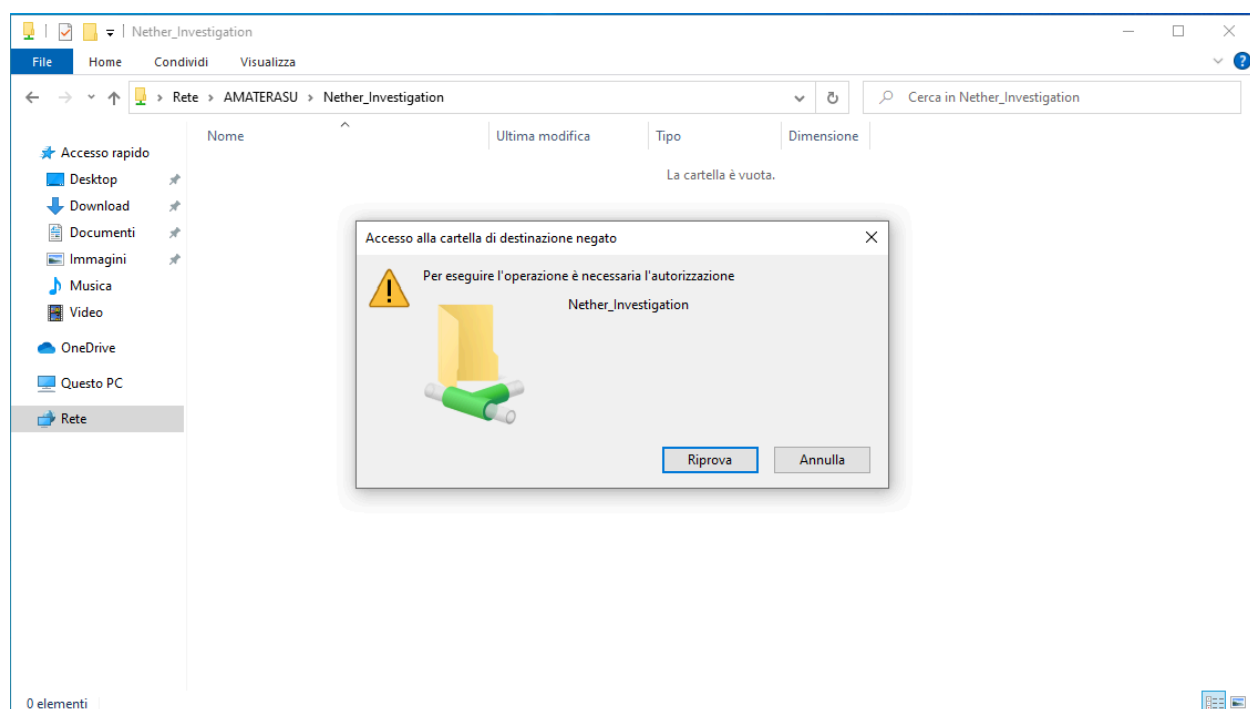


Figura 11: Screenshot dell'errore "Accesso alla cartella di destinazione negato" per l'utente Shinra.

2. **Test Accesso Amministrativo:** Accesso effettuato come akitaru.ob. Tentativo di creazione di un file nella cartella condivisa.
 - **Risultato: Successo.**

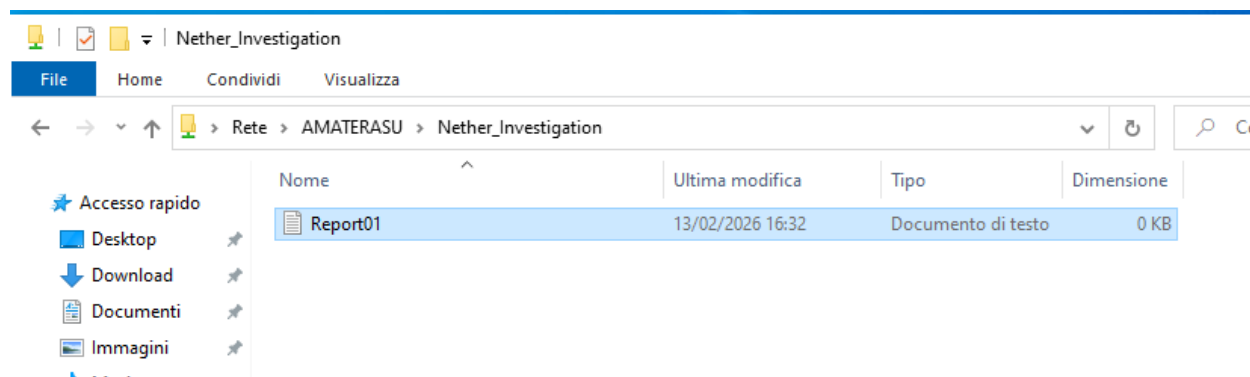


Figura 12: Verifica del file Report01.txt creato con successo dal Capitano.

6. Problemi Riscontrati e Soluzioni

- **Conflitto di Permessi:** Inizialmente, gli Ufficiali non potevano scrivere nella cartella nonostante il Controllo Completo NTFS.
 - **Analisi:** I permessi di "Condivisione" erano ancora impostati sul valore predefinito "Lettura".
 - **Risoluzione:** Aggiornati i permessi di condivisione a "Controllo completo", permettendo alla sicurezza NTFS di diventare l'autorità primaria.
- **Problemi di Ereditarietà:** Il gruppo generico "Users" aveva ancora accesso alla cartella tramite l'ereditarietà dalla directory superiore.
 - **Risoluzione:** Utilizzate le **Impostazioni di sicurezza avanzate** per "Disabilitare l'ereditarietà" e rimosso manualmente il gruppo Users generico.